



Universidad de Antioquia
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Examen 2: Fundamentos en ciencia de datos
(FCD) 19 Agosto de 2025

- Nombre :

- E-mail :

- Profesor laboratorio :

Instrucciones del Examen

Este examen debe realizarse de manera estrictamente **individual**. Lea atentamente las siguientes reglas antes de comenzar:

- **Tiempo límite:** La duración del examen es de 110 minutos (1 hora 50 minutos).
- **Formato de respuestas:**
 - Preguntas con **círculos** (○) permiten seleccionar **una única respuesta**.
 - Preguntas con **cuadros** [□] permiten seleccionar **múltiples respuestas**.
- **Uso de materiales externos:** Está completamente prohibido el uso de libros, apuntes, dispositivos electrónicos como calculadoras, teléfonos o computadoras, consultas a otras personas o cualquier forma de colaboración.

Formato del examen:

- Responda directamente en la hoja del examen en los espacios designados. Asegúrese de que sus respuestas sean legibles y definitivas; las respuestas ambiguas o tachadas pueden no ser evaluadas.

Normas de conducta:

- Cualquier intento de fraude o comunicación con otros estudiantes resultará en la anulación inmediata del examen.
- En caso de dudas, consulte únicamente con el supervisor del examen.

Entrega: Al finalizar el tiempo, entregue el examen de inmediato. No se aceptarán exámenes fuera del tiempo asignado.

Lea cuidadosamente cada pregunta y conteste con claridad. ¡Éxito en su examen!

1. (28 puntos) Falso/Verdadero

1. (2.0 pt) En un modelo de regresión lineal, la interpretación de la pendiente es fundamental para entender la relación entre dos variables. La pendiente nos dice cuánto cambia la variable respuesta en promedio cuando la variable predictora aumenta en una unidad. Con esto en mente: La pendiente se mide en unidades de la variable y por cada unidad de la variable x .
☐ Verdadero ☐ Falso
2. (2.0 pt) Según el Teorema del Límite Central, si la muestra es grande y aleatoria con reemplazo, la distribución de la *mediana* muestral es aproximadamente normal.
☐ Verdadero ☐ Falso
3. (2.0 pt) Cuando se estandarizan variables numéricas, estas pasan a tener media cero y desviación estándar uno. En ese escenario, la línea de regresión adquiere una forma particular que refleja esta transformación. Con base en ello: Si usamos regresión lineal para predecir valores de y a partir de x , y ambas variables están estandarizadas (unidades estándar), el intercepto está garantizado a ser 0.
☐ Verdadero ☐ Falso
4. (2.0 pt) Una de las desigualdades más conocidas en estadística es la de Chebyshev, que establece límites generales sobre cómo se distribuyen los datos alrededor de la media, sin importar la forma de la distribución. En particular, para $k = 2$, la regla establece lo siguiente: Para cualquier distribución, al menos el 75% de los datos se encuentran dentro de 2 desviaciones estándar del promedio.
☐ Verdadero ☐ Falso
5. (2.0 pt) Supongamos que trabajamos con una variable categórica binaria que solo toma los valores 0 y 1. La dispersión de los datos en este caso se mide a través de la desviación estándar, la cual está limitada por la propia naturaleza de la variable. Por lo tanto: En un conjunto con clases 0/1, la desviación estándar de una muestra no puede ser mayor que 0.5.
☐ Verdadero ☐ Falso
6. (2.0 pt) En estadística, una forma de comparar distribuciones categóricas es mediante la distancia total de variación, que mide la diferencia máxima entre probabilidades asignadas a categorías. Consideremos el siguiente caso: La distancia total de variación (total variation distance) puede aplicarse a distribuciones categóricas con solo 2 categorías posibles.
☐ Verdadero ☐ Falso
7. (2.0 pt) Los experimentos A/B son herramientas poderosas para comparar tratamientos y controles. Una técnica clave consiste en aleatorizar las etiquetas para construir la distribución bajo la hipótesis nula. Con esto en mente: En un test A/B, barajar (mezclar) las etiquetas entre tratamiento y control genera la distribución nula del estadístico de prueba bajo la hipótesis nula.
☐ Verdadero ☐ Falso
8. (2.0 pt) Supongamos que lanzamos un dado. Sea A el evento “sale un número par” y B el evento “sale un número mayor que 4”. En este escenario, la *unión* $A \cup B$ corresponde a que salga un número par o mayor que 4 (o ambos), mientras que la *intersección* $A \cap B$ se refiere a que ocurra al mismo tiempo: que el número sea par y además mayor que 4. Con base en este ejemplo, considera la siguiente afirmación: La probabilidad de que ocurran simultáneamente dos eventos A y B puede ser mayor que la probabilidad de que ocurra A o B (o ambos).
☐ Verdadero ☐ Falso

☐ Verdadero ☐ Falso

9. (2.0 pt) En la técnica de regresión lineal, los residuos representan la diferencia entre lo observado y lo estimado. Un resultado fundamental del método de mínimos cuadrados es que la suma de los residuos siempre se anula. Así, podemos afirmar: En un ajuste por mínimos cuadrados, la suma de los residuos sobre el conjunto de entrenamiento es exactamente 0 (salvo redondeos numéricos).

☐ Verdadero ☐ Falso

10. (2.0 pt) Cuando se estandarizan variables, la correlación entre x e y adquiere un papel directo en la interpretación de la recta de regresión. De hecho, la pendiente de la recta se relaciona directamente con este coeficiente. Entonces: Si x e y están en unidades estándar, la pendiente de la recta de regresión de y sobre x es igual al coeficiente de correlación r .

☐ Verdadero ☐ Falso

11. (2.0 pt) Una de las medidas más utilizadas en estadística descriptiva es la varianza, que nos indica la dispersión de los datos. Recordemos que esta se calcula como el promedio de los cuadrados de las desviaciones respecto a la media. Con base en ello: La varianza nunca puede ser negativa.

☐ Verdadero ☐ Falso

12. (2.0 pt) En distribuciones sesgadas, la media y la mediana pueden diferir. Por ejemplo, en una distribución fuertemente sesgada a la derecha (como los ingresos de una población), la media suele ser mayor que la mediana. Consideremos entonces la afirmación: En una distribución simétrica, la media y la mediana necesariamente coinciden.

☐ Verdadero ☐ Falso

13. (2.0 pt) En un experimento con una moneda justa, la probabilidad de obtener “cara” en el siguiente lanzamiento no cambia aunque hayan salido cinco “caras” seguidas. Con esto en mente: El hecho de que ocurran varios resultados idénticos en el pasado afecta la probabilidad de que ocurran en el futuro.

☐ Verdadero ☐ Falso

14. (2.0 pt) Al calcular un intervalo de confianza al 95% para un parámetro poblacional, es importante entender qué significa ese 95%. En estadística frecuentista, el 95% se refiere a la fiabilidad del método: si repitiéramos el muestreo y la construcción del intervalo muchas veces, aproximadamente 95 de cada 100 intervalos contendrían el valor real del parámetro. En cambio, para un intervalo particular ya calculado, el parámetro o está dentro (100%) o no lo está (0%); no podemos decir que hay 95% de probabilidad de que esté allí.

Con esto en mente: Un intervalo de confianza al 95% garantiza con certeza que el valor verdadero del parámetro está dentro del intervalo obtenido en una muestra particular.

☐ Verdadero ☐ Falso

2. (15 Pts) Teorema limite central e intervalos de confianza

1. (3. pt) ¿Qué significa un intervalo de confianza al 95%?
 - ☐ Que el 95% de los datos individuales de la muestra caen dentro del intervalo.
 - ☐ Que, si se repite el muestreo muchas veces, aproximadamente 95 de cada 100 intervalos contruidos contendrán el valor real del parámetro poblacional.
 - ☐ Que el valor verdadero del parámetro tiene 95% de probabilidad de estar dentro del intervalo particular obtenido.
 - ☐ Que el intervalo contiene siempre con certeza el valor verdadero del parámetro.
2. (3. pt) ¿Qué significa un valor- p pequeño (por ejemplo, menor que 0.05) en una prueba de hipótesis?
 - ☐ Que la hipótesis nula es verdadera con probabilidad 95%.
 - ☐ Que los datos observados serían muy poco probables si la hipótesis nula fuera cierta.
 - ☐ Que la hipótesis alternativa es verdadera con probabilidad 95%.
 - ☐ Que los datos garantizan con certeza que la hipótesis nula es falsa.
3. (3. pt) ¿Cuál de las siguientes describe correctamente la relación entre nivel de significancia y valor- p ?
 - ☐ Si $p > \alpha$, se rechaza la hipótesis nula.
 - ☐ Si $p < \alpha$, se rechaza la hipótesis nula.
 - ☐ Si $p = \alpha$, se acepta automáticamente la hipótesis alternativa.
 - ☐ Si $p < \alpha$, la hipótesis nula es verdadera con probabilidad $1 - \alpha$.
4. (3. pt) En estadística es fundamental distinguir entre parámetros y estadísticas. Un parámetro describe una característica fija de la población completa (por ejemplo, la media poblacional μ o la desviación estándar poblacional σ). Una estadística, en cambio, se calcula a partir de una muestra y puede variar de una muestra a otra (por ejemplo, la media muestral $\bar{x}$ o la desviación estándar muestral s).

Con esto en mente, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- ☐ Los parámetros cambian de una muestra a otra, mientras que las estadísticas son fijas.
 - ☐ Los parámetros describen a la población y las estadísticas describen a la muestra.
 - ☐ Tanto los parámetros como las estadísticas son valores fijos y no cambian.
 - ☐ Las estadísticas siempre son iguales a los parámetros, ya que ambos miden lo mismo.
5. (3. pt) Imaginemos que tomamos muestras repetidas de una población con desviación estándar fija. La variabilidad de las medias muestrales SD, está dada por

$$SD = \frac{\text{Desviación estándar de la población}}{\sqrt{n}},$$

donde n es el tamaño de la muestra.

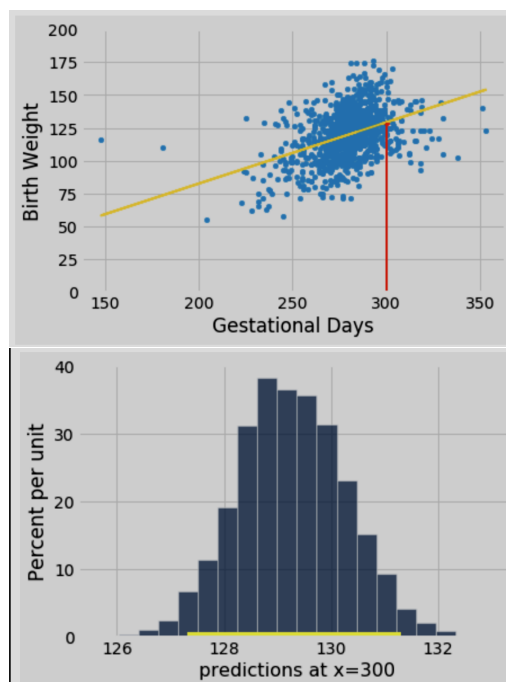
Con base en esto, ¿qué ocurre con la variabilidad de las medias muestrales si el tamaño de la muestra n aumenta?

- ☐ Disminuye, porque al crecer $\sqrt{n}$ el cociente se hace más pequeño.
- ☐ Aumenta porque la muestra incluye más datos.
- ☐ No cambia, ya que la población sigue siendo la misma.
- ☐ Primero disminuye y luego aumenta al crecer n .

3.(20 Pts) Regresión lineal

- (a) (2.0 pt) Al realizar un análisis para inferir la pendiente verdadera, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre el remuestreo es correcta?
- ☐ El remuestreo siempre proporciona una distribución normal de pendientes.
 - ☐ El remuestreo con reemplazo ayuda a aproximar la distribución de la pendiente.
 - ☐ El remuestreo solo funciona con grandes conjuntos de datos.
 - ☐ El remuestreo no es necesario si la pendiente es claramente visible.
- (b) (3.0 pt) ¿Cuál es la función principal del remuestreo al inferir una pendiente verdadera?
- ☐ Proporcionar un método para verificar la normalidad de los datos.
 - ☐ Estimar la variabilidad de la pendiente obtenida a partir de la muestra.
 - ☐ Reducir la variabilidad de la muestra original.
 - ☐ Aumentar el tamaño de la muestra para que la pendiente sea más visible.
- (c) (3.0 pt) En el contexto del análisis de pendiente, ¿por qué es importante comparar la pendiente observada con un intervalo de confianza?
- ☐ Para asegurar que la pendiente observada es una estimación precisa del parámetro de la población.
 - ☐ Para determinar si la pendiente observada está dentro del rango esperado si no hay relación.
 - ☐ Para demostrar que la pendiente observada es mayor que cualquier otra pendiente.
 - ☐ Para mostrar que cualquier pendiente es posible en la muestra.
- (d) (3.0 pt) ¿Qué interpretación es válida si la pendiente calculada cae fuera del intervalo de confianza esperado al 95%?
- ☐ La pendiente calculada es definitivamente incorrecta.
 - ☐ Es poco probable que la pendiente observada ocurra debido al azar si no hay relación.
 - ☐ El modelo de regresión está mal especificado.
 - ☐ Los datos deben ser remuestreados más veces.

En un estudio sobre el peso al nacer, se ha empleado un modelo de regresión lineal para predecir el peso basado en el número de días de gestación. La línea amarilla en el gráfico de dispersión representa dicho modelo. Además, se muestra un histograma de las predicciones realizadas para un valor específico de 300 días de gestación, proporcionando una visión de la variabilidad a través del intervalo de confianza.



- (e) (3.0 pt) Basándote en el histograma de predicciones a los 300 días de gestación, ¿cuál es la afirmación más precisa sobre el intervalo de confianza?
- ☐ El intervalo de confianza refleja la variabilidad esperada en las predicciones del peso al nacer.
 - ☐ El intervalo de confianza garantiza que todas las predicciones estarán centradas en 130.
 - ☐ Las predicciones fuera del intervalo de confianza son imposibles.
 - ☐ El intervalo de confianza asegura que el peso al nacer nunca será inferior a 126.
- (f) (3.0 pt) Observando el gráfico de dispersión, ¿qué puede deducirse sobre el ajuste del modelo para los datos presentados?
- ☐ El modelo predice con precisión perfecta todos los pesos al nacer.
 - ☐ La línea de regresión se ajusta bien, pero hay variabilidad alrededor de las predicciones.
 - ☐ Todas las observaciones se desvían significativamente de la línea de regresión.
 - ☐ No hay relación entre los días de gestación y el peso al nacer.
- (g) (3.0 pt) ¿Cuál de las siguientes acciones podría mejorar la precisión del modelo de predicción?
- ☐ Reducir la cantidad de datos utilizados en el modelo.
 - ☐ Considerar más variables explicativas en el modelo, además de los días de gestación.
 - ☐ Usar solo los datos que se ajustan perfectamente a la línea de regresión.
 - ☐ Ignorar cualquier variabilidad observada en los datos.

4. (25 Pts) EnCicla Medellín

Laura y Camila, junto a otras 13 personas, son usuarios del sistema de bicicletas públicas **EnCicla**. Están interesados en entender cómo usaron las bicicletas durante una semana. Para evaluar esto, seleccionaron al azar los registros de uso de las 15 personas y los colocaron en una tabla llamada **encicla**. Aquí están las primeras filas de la tabla:

Username	BikeID	StartStation	DestinationStation	Duration
laura123	16	Universidad Nacional	Estación Suramericana	12.5
camilabike	283	Estación Poblado	Estación Industriales	7.2
juanseleguizamo	440	Estación Caribe	Estación Acevedo	15.8
pepelopez	102	Universidad de Antioquia	Estación Hospital	6.1

Table 1: Viajes en bicicleta durante la semana (duración en minutos)

Los nombres de las columnas son:

- **Username:** (str) el usuario que tomó la bicicleta
- **BikeID:** (int) identificador único de la bicicleta
- **StartStation:** (str) estación donde inició el viaje
- **DestinationStation:** (str) estación donde terminó el viaje
- **Duration:** (float) la duración del viaje en minutos

Nota: Hay una fila por cada viaje, por lo que muchas filas se repetirán. Por ejemplo, si Camila usó la bicicleta con ID 283 tres veces, habrá 3 filas en la tabla para esos viajes.

Preguntas

- (a) (3.0 pt) ¿Cuál de las siguientes expresiones de Python devuelve el identificador de la bicicleta con más viajes en la tabla? Selecciona todas las que correspondan.

- ☐ `encicla.sort('Duration', descending=True).column(1).item(0)`
- ☐ `encicla.group('BikeID').sort(1, descending=True).column(0).item(0)`
- ☐ `encicla.sort('Duration', descending=True).column('BikeID').item(0)`
- ☐ `encicla.select('BikeID', 'Duration').group(0, max).sort(1, descending=True).square.column(0).item(0)`

- (b) (3.0 pt) Escribe una expresión de Python que devuelva una tabla con más de 3 columnas que muestre la duración promedio de cada viaje único por combinación de bicicleta y estación de inicio.

- (c) (3.0 pt) Escribe una expresión de Python que devuelva el identificador de la bicicleta que fue usada en el mayor número de estaciones distintas de inicio.

Laura también crea una tabla separada llamada **accounts** que contiene la información de las cuentas de sus amigos en el sistema EnCicla. Aquí están las primeras filas:

- **Identifier:** (str) el ID de la cuenta en el sistema
- **DisplayName:** (str) el nombre completo del usuario

Identifier	DisplayName
laura123	Laura Pérez
camilabike	Camila Torres
juanseleguizamo	Juan Segura

Table 2: Usuarios de EnCicla

6. (3 Pts) Laura nota que uno de sus amigos, 'Carlos Pérez', tiende a hacer viajes muy cortos cuando arranca en la estación **Universidad de Antioquia**. Escribe el siguiente código parcialmente completado, que asigna `result` a un arreglo que contiene la duración promedio de cada viaje único de Carlos que comienza en esa estación:

```
combined = __(a)__
carlos_short_trips = __(b)__
result = carlos_short_trips.__(c)__
```

- (3.0 pt) Escribe una expresión de Python que genere la expresión en (a)
- (3.0 pt) Escribe una expresión de Python que genere la expresión en (b)
- (3.0 pt) Escribe una expresión de Python que genere la expresión en (c)

Camila analizó los datos de los viajes que sus 15 amigos hicieron durante la semana. Notó que los viajes que comienzan en la estación **Universidad Nacional** tienden a ser más cortos en promedio que los que comienzan en **Estación Poblado**. Esto plantea la pregunta de si esta diferencia es estadísticamente significativa o simplemente una casualidad.

Para investigar esta cuestión, Laura sugiere realizar una prueba de hipótesis:

- **Hipótesis Nula (H0):** No hay una diferencia significativa en la duración promedio de los viajes que comienzan en Universidad Nacional y los que comienzan en Poblado; cualquier diferencia observada puede ser atribuible al azar.
- (3.0 pt) **Hipótesis Alternativas (H1):** Selecciona todas las que correspondan que indiquen una diferencia real en las duraciones promedio:
 - ☐ Los viajes desde Universidad Nacional son más cortos en promedio que los de Poblado.
 - ☐ Las distribuciones de duración de viajes desde ambas estaciones son idénticas.
 - ☐ Todos los viajes desde Universidad Nacional duran menos que los de Poblado.
 - ☐ Ninguna de las anteriores.
- (3.0 pt) **Pruebas Estadísticas:** Selecciona todas las que correspondan para evaluar la hipótesis:
 - ☐ La distancia total de variación entre la distribución de duración de viajes desde ambas estaciones.
 - ☐ La diferencia entre la duración promedio de los viajes desde Poblado y Universidad Nacional.
 - ☐ La duración promedio de los viajes desde Universidad Nacional.
 - ☐ La suma de las duraciones promedio de los viajes desde Poblado y Universidad Nacional.
 - ☐ Ninguna de las anteriores.
- (3.0 pt) **Cálculo del Valor P:** Camila ha elegido una estadística de prueba donde valores grandes favorecen la hipótesis alternativa. Ha simulado la estadística muchas veces, almacenando los resultados en un arreglo llamado `test_stats`. Supón que el valor observado de la estadística es 12.1.

Escribe una expresión en Python que devuelva el valor p para esta prueba de hipótesis:

- (4.0 pt) Camila utiliza un nivel de significancia del 5%, lo que corresponde a un valor crítico de la estadística de prueba de 10.2. Si el valor observado es 12.1 y excede el valor crítico, ¿cuáles de las siguientes conclusiones son válidas? Selecciona todas las que correspondan.

- ☐ Los datos son consistentes con la hipótesis nula.
- ☐ Los datos son consistentes con la hipótesis alternativa.
- ☐ Hay un 5% de probabilidad de que la hipótesis nula sea verdadera.
- ☐ Hay un 5% de probabilidad de que la hipótesis alternativa sea verdadera.
- ☐ Los viajes desde Universidad Nacional tuvieron una duración promedio menor que los de Poblado.
- ☐ No hay suficiente información para llegar a una conclusión.

5. (12 Pts) Bootstrapping

Imagina que estás analizando los datos de **EnCicla Medellín** y quieres estimar la mediana de la duración de los viajes (en minutos). Tienes la siguiente tabla con la duración de algunos viajes realizados por usuarios:

Viajes

12
15
18
20
25

Usa bootstrapping para estimar el intervalo de confianza del 95% para la mediana de la duración de los viajes.

Completa el siguiente fragmento de código:

```
from datascience import Table
import numpy as np

# Datos de duración de viajes
viajes = Table().with_columns("Duracion", [12, 15, 18, 20, 25])

def bootstrap_median(viajes, repetitions):
    medians = []
    for _ in range(repetitions):
        resample = viajes.sample(with_replacement=True) # Completa esta parte
        median = np.median(resample.column('Duracion'))
        medians.append(median)
    return medians

# Calcula el intervalo de confianza
medians = bootstrap_median(viajes, 1000)
lower_bound = -----(a)-----
upper_bound = -----(b)-----
(lower_bound, upper_bound)
```

1. (4.0 pt) Completa el fragmento de código en (a):

2. (4.0 pt) Completa el fragmento de código en (b):

3. (4.0 pt): A partir del procedimiento de bootstrapping se construyó un intervalo de confianza al 95% para la mediana de la duración de los viajes en EnCicla.

¿Cuál de las siguientes interpretaciones es la correcta? Selecciona todas las que correspondan.

- ☐ El 95% de los viajes tienen una duración dentro de los límites del intervalo.
- ☐ Si repitiéramos el procedimiento de muestreo y bootstrapping muchas veces, alrededor del 95% de los intervalos construidos contendrían la mediana verdadera de la población de viajes.
- ☐ Hay un 95% de probabilidad de que la mediana muestral esté dentro de los límites del intervalo.
- ☐ El intervalo refleja la variabilidad de la mediana estimada a partir de muestras aleatorias de los viajes.

Principales Comandos de la Librería datascience

Comando	Descripción
<code>Table.read.table("archivo.csv")</code>	Carga un archivo CSV como una tabla de datos.
<code>tabla.show(n)</code>	Muestra las primeras n filas de la tabla.
<code>tabla.select("columna1", "columna2")</code>	Crea una nueva tabla con solo las columnas seleccionadas.
<code>tabla.drop("columna")</code>	Crea una nueva tabla eliminando la columna indicada.
<code>tabla.sort("columna", descending=True)</code>	Ordena la tabla por la columna especificada en orden descendente.
<code>tabla.where("columna", are.equal.to(valor))</code>	Filtra la tabla y muestra solo las filas donde la columna cumple la condición dada.
<code>tabla.group("columna", np.sum)</code>	Agrupar los valores por una columna y aplica una función de agregación (ejemplo: suma).
<code>tabla.apply(funcion, "columna")</code>	Aplica una función a cada fila de la columna seleccionada.
<code>tabla.hist("columna")</code>	Dibuja un histograma de la columna indicada.
<code>tabla.scatter("columna1", "columna2")</code>	Genera un gráfico de dispersión entre dos columnas.
<code>tabla.num_rows</code>	Devuelve el número de filas en la tabla.
<code>tabla.num_columns</code>	Devuelve el número de columnas en la tabla.
<code>tabla.column("columna")</code>	Devuelve los valores de una columna como un array.
<code>tabla.item(fila, "columna")</code>	Devuelve el valor específico de una celda en la tabla.
<code>tabla.relabeled("columna_vieja", "columna_nueva")</code>	Renombra una columna de la tabla.
<code>tabla.simple_proportion("columna", valor)</code>	Calcula la proporción de valores iguales a un valor dado.
<code>tabla.sample(k)</code>	Selecciona k filas aleatorias de la tabla (con reemplazo por defecto).

Guía Básica de Python

Concepto	Ejemplo en Python
Definir una variable	<code>x = 10</code>
Listas en Python	<code>numeros = [1, 2, 3, 4, 5]</code>
Acceder a un elemento de una lista	<code>numeros[0]</code> devuelve 1
Agregar un elemento a una lista	<code>numeros.append(6)</code>
Eliminar un elemento de una lista	<code>numeros.remove(3)</code>
Estructura condicional	<code>if x > 5: print("Mayor a 5")</code>
Bucle <code>for</code>	<code>for i in range(5): print(i)</code>
Bucle <code>while</code>	<code>while x > 0: x -= 1</code>
Definir una función	<code>def suma(a, b): return a + b</code>
Importar librerías	<code>import numpy as np</code>
Crear un array de NumPy	<code>arr = np.array([1, 2, 3])</code>
Filtrar una lista con <code>list comprehension</code>	<code>pares = [x for x in numeros if x % 2 == 0]</code>
Crear un diccionario	<code>dicc = {"a": 1, "b": 2}</code>
Acceder a un valor en un diccionario	<code>dicc["a"]</code> devuelve 1
Leer un archivo CSV con Pandas	<code>import pandas as pd</code> <code>df = pd.read_csv("datos.csv")</code>
Obtener estadísticas descriptivas	<code>df.describe()</code>
Filtrar un DataFrame de Pandas	<code>df[df["columna"] > 10]</code>